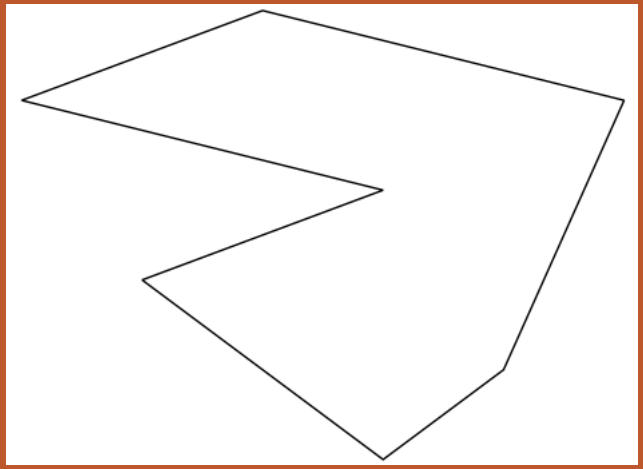
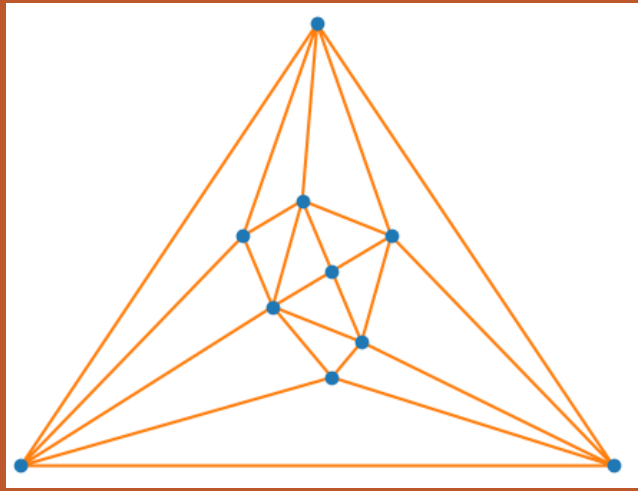
Lokalizacja punktu w przestrzeni dwuwymiarowej – metoda doskonalenia triangulacji – algorytm Kirkpatrick'a

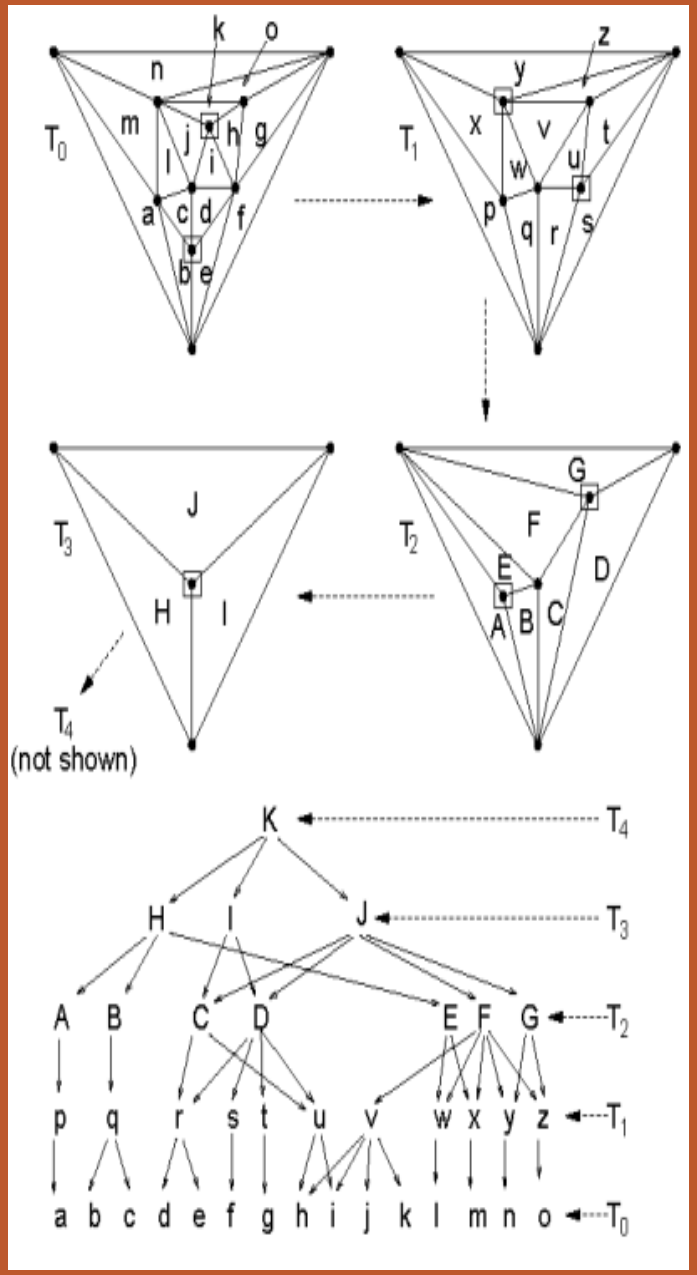
BARTŁOMIEJ PRUS, MATEUSZ SZWAGIERCZAK

Algorytm Kirkpatrick'a





- Wymaga triangulacji jako dane wejściowe
- Podział poligonowy można zamienić na triangulacje
- Konwersja na triangulację można wykonać w czasie O(nlogn) za pomocą triangulacji Delaunaya
- Zgodnie z wzorem Eulera rozmiar pozostaje wciąż rozmiaru O(n)
- Jeżeli szukany punkt znajduję się w trójkącie zawierającym całą przestrzeń, znajdziemy również oryginalny trójkąt, w którym się znajdywał

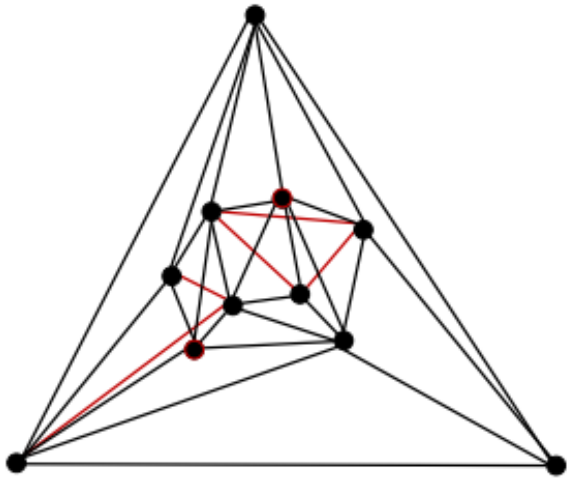


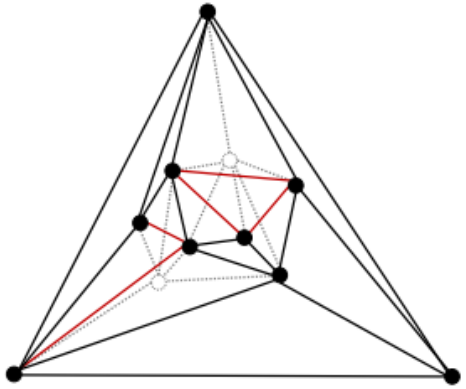
Hierarchia algorytmu Kirkpatrick'a

- Wyznaczamy sekwencję T_0, T_1, … T_k, gdzie kolejne T_i to coraz zgrubniejsza triangulacja, gdzie:
  - T_0 to początkowa triangulacje
  - T_k to końcowa triangulacja (trójkąt otaczający podzał)
  - k jest rzędu O(logn)
  - każdy trójkąt z T_{i+1} pokrywa się z O(1) trójkątami z T_i, gdzie maksymalna liczba pokrywających się trójkątów wynosi, tyle ile trójkątów zostało usunięte w celu jego stworzenia

- Do budowy sekwencji konieczne jest usuwanie wierzchołków, co tworzy dziury, które należy poddać ponownej triangulacji

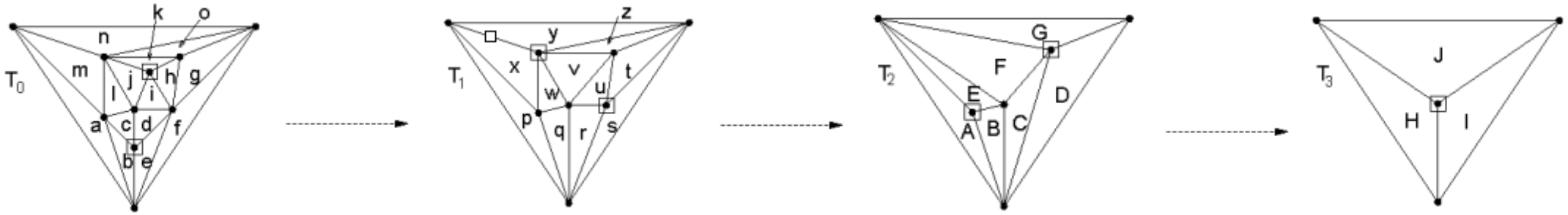
- Przejście ze struktury O(n) do struktury O(logn) następuje, przez usunięcie w każdym kroku pewnej ilości wierzchołków niezależnych





Usuwanie zbiorów niezależnych

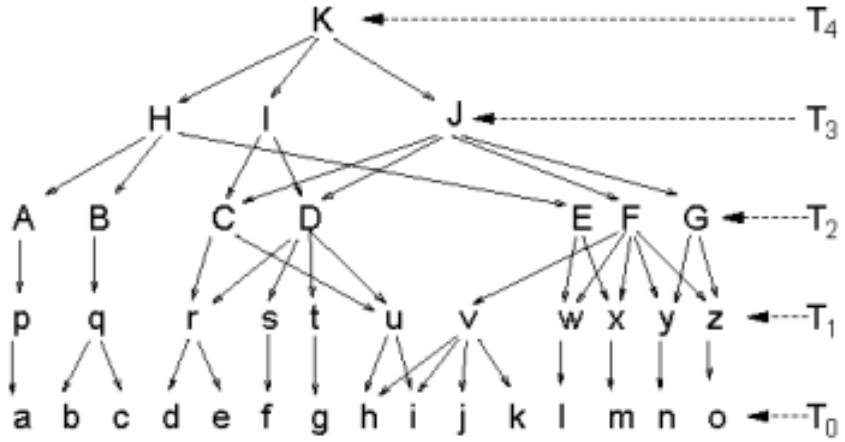
- Zbiór niezależny: żadne dwa wierzchołki nie są połączone krawędzią
- Każdy usunięty wierzchołek stopnia d, usuwa d trójkątów, które w grafie T_{i+1} są zastępowane d -2 trójkątami
- Każdy usunięty wierzchołek tworzy dziurę, triangulacja earcut uzupełnia je, tworząc nowe trójkąty. Jest ona tu użyta, gdyż ta triangulacja powoduje, że nowe trójkąty tworzą się tylko i wyłącznie w środku dziury, a zgodnie z lematem o zbiorze niezależnym, jej złożoność nam odpowiada
- **Nigdy** nie usuwamy wierzchołków trójkąta zewnętrznego



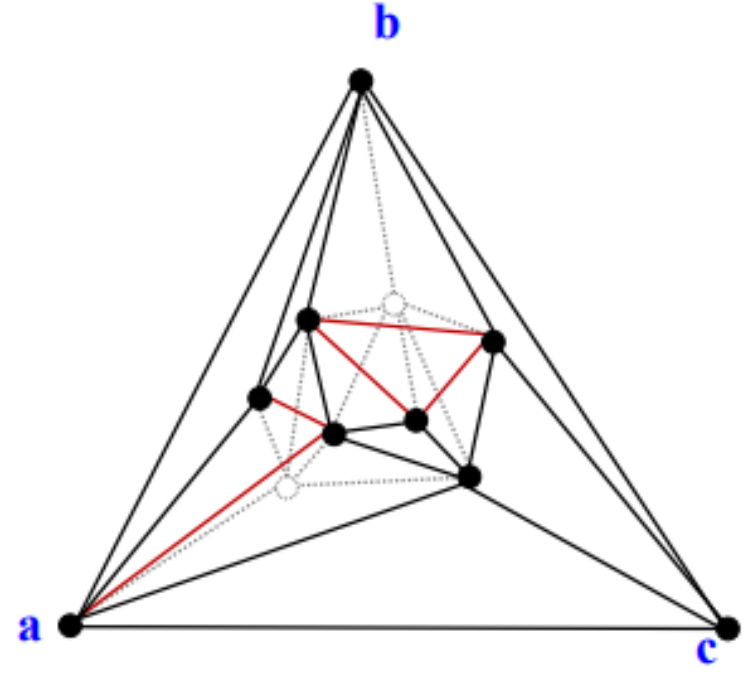
Usunięcie trójkątów (k j i h),(c d b e)
Stworzenie (v u),(q r)

Usunięcie trójkątów (x y w v z), (r u t s)
Stworzenie (E F G), (C D)

Usunięcie trójkątów (A B E), (C D F G)
Stworzenie (H), (I J H)



Lemat o zbiorze niezależnym



Każdy triangulowany graf planarny z n≥4n wierzchołkami zawiera niezależny zbiór wierzchołków o rozmiarze co najmniej n/18, w którym każdy wierzchołek ma stopień co najwyżej 8. Taki zbiór można wyznaczyć w czasie O(n).

Wykorzystanie lematu do konstrukcji hierarchii Kirkpatricka:

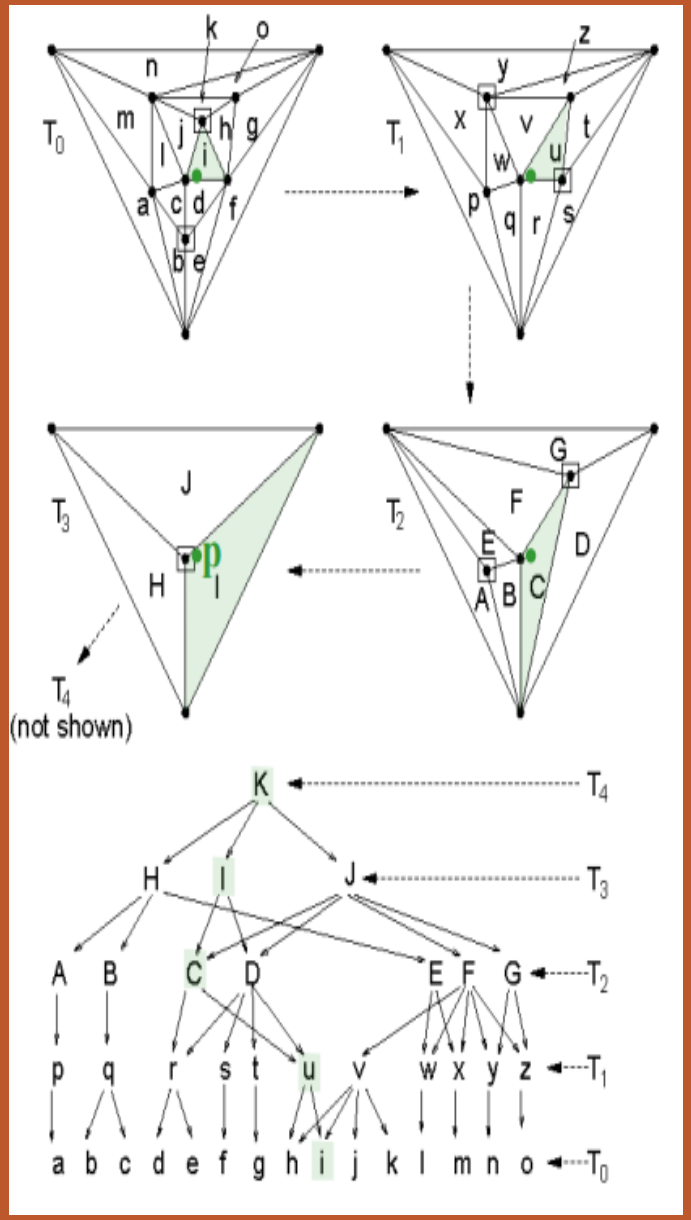
- **Początkowy graf T**:
  Zacznij od triangulacji T_0. Wybierz niezależny zbiór S o rozmiarze n/18, w którym każdy wierzchołek ma maksymalny stopień 8. **Nie wybieraj wierzchołków zewnętrznego trójkąta (oznaczonych jako a, b, c).**

- **Usuwanie wierzchołków**:
  Usuń wierzchołki należące do S i ponownie trianguluj powstałe dziury.

- **Zmniejszenie liczby wierzchołków**:
  Otrzymana triangulacja T1 będzie miała co najwyżej 17/18 wierzchołków.

- **Powtarzanie procesu**:
  Powtarzaj ten proces, budując hierarchię triangulacji. W każdym kroku zmniejszaj liczbę wierzchołków, aż do momentu, gdy T_k będzie równy zewnętrznemu trójkątowi z wierzchołkami a, b, c.

- **Głębokość hierarchii**:
  Głębokość hierarchii k wynosi $k=\log_{18/17} n$



Struktura danych hierarchii

- Hierarchia to DAG (Skierowany Graf Acykliczny)
- Wierzchołki to trójkąty
- Krawędź jest pomiędzy trójkątami A i B, (A -> B), gdzie jakaś część B (inna niż jeden punkt lub wspólna krawędź) zawiera się w A
- Lokalizacja punktu **P** odbywa się poprzez szukanie od korzenia (trójkąta zewnętrznego) kolejnych trójkątów w hierarchii, które zawierają **P**, aż do momentu, kiedy z wierzchołka (trójkąta) nie wychodzi już żadna krawędź

Złożoności

Dla obszaru striangulowanego o n trójkątach

- lokalizacja punktu w czasie O(log n)
- struktura o rozmiarze O(n)
- stworzona w czasie O(n)
- czas preprocessingu (triangulacji): O(n log n)

Podsumowanie

- Algorytm Kirkpatricka jest wydajny, elegancki i dobrze nadaje się do problemów wymagających szybkiego wyszukiwania punktów, jeżeli posiada triangualizacje, przeciwnym razie
- Algorytm posiada dużą stałą przez co, jest nieefektywny dla dużej ilości danych.

Źródła:

https://ics.uci.edu/~goodrich/teach/geom/notes/Kirkpatrick.pdf

Slajdy z wykładu